

Phụ lục WP8-B: tái lập lựa chọn nguồn, bao phủ kịch bản và hồ sơ ký pháp

Bản QA ngày 09/08/2026 – dùng để kiểm tra phương pháp và tính nhất quán, không phải phụ lục bắt buộc của bản nộp.

A. Lựa chọn tập nguồn ở cấp tài liệu

Mã	Quy tắc	Tiêu chí vận hành			
D1	Khởi tạo tập nguồn	Bắt đầu từ văn bản hiện hành trực tiếp điều chỉnh DN KH&CN/DN KNST và các khung kiến trúc, dữ liệu, định danh, liên thông, bảo vệ dữ liệu có hệ quả kiến trúc.			
D2	Lần theo thay đổi	Theo văn bản sửa đổi, thay thế hoặc dẫn chiếu khi chúng làm thay đổi nghĩa vụ có hệ quả kiến trúc.			
D3	Đưa vào tập ràng buộc	Chỉ giữ tài liệu tác động trực tiếp tới dữ liệu, quy trình, thẩm quyền, vòng đời, chia sẻ, bảo vệ, báo cáo hoặc kiểm soát; tài liệu học thuật không sinh Cxx.yy.			
D4	Khóa trạng thái	Khóa trạng thái tại ngày cắt; tách dự thảo và nguồn phương pháp khỏi nguồn tạo nghĩa vụ L1.			

ID	Tài liệu	Lớp	Đường chọn	Lý do đưa vào	Họ
DOC01	QĐ 3090/QĐ-BKHCN	A	D1	Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số ảnh hưởng vị trí hệ thống chuyên ngành.	C01
DOC02	QĐ 292/QĐ-BKHCN	A	D1	Khung/mô hình tham chiếu Chính phủ số có hệ quả kiến trúc.	C01
DOC03	QĐ 2439/QĐ-TTg	A	D1	Kiến trúc dữ liệu quốc gia và nguyên tắc kết nối/chia sẻ.	C02
DOC04	Luật 93/2025/QH15	A	D1	Nghĩa vụ trực tiếp đối với DN KH&CN/DN KNST.	C03
DOC05	NĐ 268/2025/NĐ-CP	A	D1	Thẩm quyền, quy trình, thời hạn, vòng đời và báo cáo chuyên ngành.	C03
DOC06	Luật Dữ liệu 60/2024/QH15	A	D1	Danh mục, dữ liệu chủ, chất lượng, phân loại và nguyên tắc không thu thập lại.	C04
DOC07	NĐ 278/2025/NĐ-CP	A	D1/D2	Nguồn tin cậy, chia sẻ bắt buộc, truy vấn/đồng bộ, Agent Node, kiểm toán và chuyển tiếp.	C05
DOC08	QĐ 1973/QĐ-BKHCN	A	D1	Kiến trúc dữ liệu Bộ KH&CN, phân loại dữ liệu, MDM, từ điển, tích hợp.	C06
DOC09	QĐ 1762/QĐ-BKHCN	A	D1	Danh mục CSDL chuyên ngành liên quan phạm vi đối tượng nghiên cứu.	C07
DOC10	NĐ 69/2024/NĐ-CP	A	D1	Định danh điện tử và điều kiện kết nối/xác thực.	C08
DOC11	NĐ 169/2025/NĐ-CP	A	D2	Chỉ phần sửa đổi NĐ 69 có liên quan trực tiếp tới kiến trúc.	C08
DOC12	Luật 91/2025/QH15	A	D1	Nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân có hệ quả kiểm soát kiến trúc.	C09
DOC13	NĐ 356/2025/NĐ-CP	A	D1/D2	Quy định chi tiết và thay thế văn bản cũ về dữ liệu cá nhân.	C09
DOC14	Dự thảo Khung TC DNKHCN	D	D4	Nguồn chẩn đoán khoảng trống/ngữ nghĩa; không tạo L1.	C07
DOC15	EIF 2017	M	D4	Khung kiểm tra liên thông bốn lớp; không tạo nghĩa vụ pháp lý Việt Nam.	C10
DOC16	EU 2024/903	M	D4	Tham chiếu phương pháp về đánh giá liên thông/EIF; không tạo L1.	C10

Đối soát: 16 tài liệu = 13 lớp A + 1 lớp D + 2 lớp M. Sau bước chọn tài liệu, 116 đơn vị nguồn được tách thành 128 mệnh đề ràng buộc nguồn nguyên tử theo R1–R5; đây là hai tầng tái lập khác nhau.

B. Quy tắc sinh và bao phủ bộ kịch bản S1–S10

Nhóm	Chiều lựa chọn	Kịch bản	Mục đích bao phủ
COV1	Vận hành bình thường và biến thể địa phương	S1, S2	Thẩm quyền bình thường; cấu hình quy trình địa phương.
COV2	Thay đổi quy định, nguồn hoặc phiên bản	S3, S6, S10	Thay đổi quy định; thay đổi nguồn có thẩm quyền; nâng cấp cuốn chiếu.
COV3	Gián đoạn hạ tầng/lớp trung ương	S4, S7	Mất liên thông và mất lớp điều phối trung ương.
COV4	Tổng hợp toàn quốc và quan hệ xuyên địa bàn	S5, S8	Độ mới/tổng hợp và liên kết vượt biên thẩm quyền.
COV5	Chuyển quyền quản lý/ghi	S9	Quyền ghi theo thời gian và chuyển giao thẩm quyền.

S	Nhóm	DRV	Góc nhìn	Điều kiện được thử
S1	COV1	DRV1	V1, V3, V4	Tình xử lý/quyết định trong phạm vi thẩm quyền.
S2	COV1	DRV2, DRV5	V2, V4, V6	Khác biệt bước nội bộ nhưng giữ nghĩa vụ pháp lý.
S3	COV2	DRV2, DRV5	V2, V4, V5, V6	Thay đổi biểu mẫu/trạng thái/thời hạn bắt buộc.
S4	COV3	DRV3, DRV4, DRV5	V4, V5, V6	Gián đoạn lớp chia sẻ sau quyết định của tỉnh.
S5	COV4	DRV4, DRV5	V1, V3, V4, V5	Đọc/tổng hợp toàn quốc và độ mới của bản đọc.
S6	COV2	DRV4, DRV5	V3, V4, V6	Nguồn định danh quốc gia thay đổi dữ liệu/tham chiếu.
S7	COV3	DRV3, DRV4	V1, V4, V5	Lớp trung ương không sẵn sàng khi tỉnh đang xử lý.
S8	COV4	DRV1, DRV4	V1, V3, V4	Quan hệ hệ sinh thái xuyên tỉnh.
S9	COV5	DRV1, DRV4, DRV5	V1, V3, V4, V5, V6	Chuyển phạm vi quản lý/quyền ghi giữa hai tỉnh.
S10	COV2	DRV2, DRV4, DRV5	V2, V3, V4, V5, V6	Nâng cấp lược đồ/quy trình không đồng thời.

Bao phủ động lực

DRV1: 3 kịch bản; DRV2: 3; DRV3: 2; DRV4: 7; DRV5: 7. Mỗi DRV xuất hiện ít nhất hai lần.

Bao phủ góc nhìn

V1: 5; V2: 3; V3: 6; V4: 10; V5: 6; V6: 6. Mọi góc nhìn V1–V6 đều được ít nhất một kịch bản thử thách.

Kết quả B1₀: 2 ĐÁP ỨNG TRỰC TIẾP + 7 ĐÁP ỨNG CÓ ĐIỀU KIỆN + 1 RỦI RO KIẾN TRÚC. Ma trận bao phủ làm rõ phạm vi đã thử, không chứng minh bộ mười kịch bản là đầy đủ mọi tình huống có thể xảy ra.

C. Hồ sơ ký pháp của Hình 1–5

Hình	Mục đích	Ký pháp/góc nhìn	Loại phần tử/quan hệ	Giới hạn biểu diễn
H1	Vị trí nền tảng trong hệ quy chiếu	ArchiMate 3.2	Constraint; Application Component;	Chỉ biểu diễn liên hệ động lực–ứng dụng và luồng trao đổi mức cao; không khóa công nghệ.
H2	Năng lực–ứng dụng	ArchiMate 3.2	Capability; Application Component;	Association là ánh xạ hỗ trợ vì lớp hành vi/dịch vụ trung gian được lược bỏ; không khẳng định Realization trực tiếp.
H3	Ứng dụng–dữ liệu	ArchiMate 3.2	Application Component; Data Object;	Access chỉ nối thành phần ứng dụng với đối tượng dữ liệu; Flow nối các thành phần ứng dụng.
H4	Ranh giới vùng chứa logic	C4 Model – Container logic	Person; Container; Software System; quan hệ một chiều có nhãn.	Công nghệ/giao thức cụ thể là L3 chưa khóa; hình là góc nhìn logic, không phải đặc tả triển khai đầy đủ.
H5	Mẫu triển khai logic	C4 Deployment	Deployment Node; Container instance; Infrastructure Node.	Ánh xạ các vùng chứa H4 vào nút triển khai; môi trường, nền tảng và giao thức cụ thể vẫn là L3.

Nguyên tắc hardening WP8-B.

- TikZ chỉ là công cụ vẽ; nghĩa của phần tử/quan hệ do góc nhìn ArchiMate/C4 quy định.
- Các lựa chọn công nghệ/giao thức không được suy đoán nếu không phải ràng buộc L1/L2; H4–H5 ghi rõ chúng chưa khóa ở L3.
- Hình 3 loại bỏ nhãn quan hệ lặp và định tuyến Access ra ngoài hộp dữ liệu để tránh giao cắt chữ; Hình 4 giảm quan hệ hai chiều thành phụ thuộc một chiều có nhãn; Hình 5 tách rõ nút triển khai và bản thực thi vùng chứa.
- Registry máy đọc tương ứng: `notation_registry.csv`, `viewpoint_registry.csv`, `deployment_view.csv`, `security_privacy_view.csv`.

Đối soát cuối WP8-B: 116 đơn vị nguồn; 128 mệnh đề nguyên tử (114 A, 8 D, 6 M); lớp A = 110 ĐÁP ỨNG + 3 MỘT PHẦN + 1 CẦN LÀM RÕ; 10 kịch bản = 2 trực tiếp + 7 có điều kiện + 1 rủi ro; 5 hình kiến trúc H1–H5; 37/37 tài liệu tham khảo được dùng và đúng thứ tự xuất hiện đầu tiên.